

# Servicios de audio

SERVICIOS DE RED E INTERNET

# Servicio de streaming de audio

El **streaming de audio** permite la transmisión de contenido en tiempo real sin necesidad de descargar el archivo completo antes de reproducirlo. Para lograr esto, el archivo de audio se **comprime** utilizando códecs específicos que optimizan la calidad y reducen el peso del archivo





# Códecs de Audio Más Utilizados

| Códec                                      | Características                                                                      | Aplicaciones                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3)</b>          | Alta compatibilidad, buena calidad en bajas tasas de bits, bitrate variable (VBR).   | Streaming, descargas, radios online, podcasts.              |
| <b>AAC (Advanced Audio Codec)</b>          | Mejor calidad que MP3 en la misma tasa de bits, soporte para 5.1 y 7.1 canales.      | YouTube, Apple Music, iTunes, streaming en móviles.         |
| <b>AAC+ (HE-AAC - High-Efficiency AAC)</b> | Variante de AAC optimizada para bajas tasas de bits (ideal para streaming de radio). | Spotify, radios en línea, transmisiones en vivo.            |
| <b>Opus</b>                                | Baja latencia, adaptable a diferentes tasas de bits, calidad superior a MP3 y AAC.   | Discord, Zoom, WhatsApp, VoIP, transmisión en vivo.         |
| <b>Vorbis (Ogg Vorbis)</b>                 | Open-source, calidad mejor que MP3 a igual tasa de bits, sin patentes.               | Videojuegos (como en Steam), Spotify en versiones antiguas. |
| <b>WMA (Windows Media Audio)</b>           | Códec de Microsoft, calidad similar a MP3 pero menos compatible.                     | Plataformas de Windows, Xbox.                               |

# Protocolos de Transporte en Streaming

- **UDP (User Datagram Protocol)**

- Rápido y eficiente, ya que no verifica la entrega de los paquetes.
- No tiene mecanismos para corregir pérdidas de datos.
- Útil en aplicaciones en vivo donde una ligera pérdida de calidad es preferible a retrasos en la transmisión.

- **RTSP (Real-Time Streaming Protocol)**

- Permite controlar la transmisión (pausar, adelantar, rebobinar).
- Trabaja en conjunto con RTP (Real-time Transport Protocol) para la entrega de medios y con RTCP (Real-Time Control Protocol) para el control de calidad de servicio.



# Protocolos de Transporte en Streaming

- **HTTP-Based Streaming** (los más comunes hoy en día)
  - Se construyen sobre HTTP, por lo que funcionan bien en redes tradicionales sin necesidad de puertos especiales.
  - Los dos más usados son:
    - **DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP)**
      - Se adapta a la capacidad del dispositivo y al ancho de banda disponible.
      - Divide el contenido en fragmentos con diferentes tasas de bits y calidad.
      - Es una opción muy flexible y se usa en muchos servicios de streaming.
    - **HLS (HTTP Live Streaming)**
      - Creado por Apple, ampliamente soportado en dispositivos iOS, Mac y Apple TV.
      - También usa fragmentos de diferentes calidades, seleccionando la más adecuada para evitar buffering.
      - Funciona bien en dispositivos móviles y redes inestables.



# Unicast vs Multicast en Streaming

## Unicast vs Multicast en Streaming

Dependiendo del número de usuarios que reciben el contenido y la forma en que se distribuye, el streaming puede ser **unicast** o **multicast**.

- **Unicast**

- Cada usuario recibe su propia copia del contenido.
- Se adapta a necesidades personalizadas, como en **Netflix, Spotify, YouTube**.
- Puede generar **cuellos de botella** en el servidor cuando hay muchos usuarios.

- **Multicast**

- Se envía una sola copia del contenido a múltiples usuarios al mismo tiempo.
- Se usa en transmisiones masivas como **radio en vivo, IPTV, o eventos en directo**.
- Reduce la carga en el servidor y en la red, pero requiere soporte de la infraestructura de red.



# Fundamentos del Audio Digital

## Frecuencia

La frecuencia mide el número de vibraciones por segundo en una onda de sonido y se expresa en **hercios (Hz)**.

- **Ejemplo:**
  - **Baja frecuencia (graves):** Sonidos como un tambor (50 Hz).
  - **Alta frecuencia (agudos):** Sonidos como un silbato (10.000 Hz).
- **Rango de audición humana:**
  - 20 Hz - 20.000 Hz en condiciones óptimas.
  - Con la edad o exposición a ruidos fuertes, este rango disminuye.



# Fundamentos del Audio Digital

## Espectro de un Sonido

El espectro de sonido es el rango de frecuencias que forman un sonido.

- **Ejemplo:**

- La voz humana: ~85 Hz a 255 Hz.
- Un piano: ~27 Hz a 4.186 Hz.
- Un violín: ~196 Hz a 4.000 Hz.

Cuanto mayor sea el espectro capturado, más riqueza de detalles tendrá el sonido.



# Fundamentos del Audio Digital

## Tasa de Muestreo (Sample Rate)

La **tasa de muestreo** indica cuántas veces por segundo se captura una muestra de la señal analógica. Se mide en **hercios (Hz)**.

| Frecuencia de muestreo | Uso común                      |
|------------------------|--------------------------------|
| 22.050 Hz              | Radio FM, calidad baja         |
| 44.100 Hz              | CD de audio (estándar)         |
| 48.000 Hz              | Producción de video/audio      |
| 96.000 Hz              | Audio profesional              |
| 192.000 Hz             | Aplicaciones de alta fidelidad |



# Fundamentos del Audio Digital

## Resolución de Audio (Profundidad de Bits)

La **resolución** indica cuántos bits se utilizan para representar cada muestra de audio. Se mide en **bits**.

Un **CD de audio** usa **16 bits**, mientras que un archivo de audio de **alta fidelidad** en estudio usa **24 bits**.

| Resolución (bits) | Niveles de amplitud    | Uso                             |
|-------------------|------------------------|---------------------------------|
| 8 bits            | 256 niveles            | Sonido de baja calidad          |
| 16 bits           | 65.536 niveles         | CD de audio                     |
| 24 bits           | 16.777.216 niveles     | Audio de estudio, DVD           |
| 32 bits flotante  | Rango dinámico extremo | Producción de audio profesional |

# Fundamentos del Audio Digital

## Bitrate o Velocidad de Transmisión

El **bitrate** indica cuántos bits por segundo se usan para almacenar o transmitir audio digital. Se mide en **kbps (kilobits por segundo)**.

**MP3 (128 kbps)** → Comprimido con pérdida de calidad.

• **FLAC (1.000 kbps o más)** → Audio sin pérdida, mayor tamaño.

| Bitrate (kbps) | Calidad   | Uso                    |
|----------------|-----------|------------------------|
| 96 kbps        | Baja      | Radio en línea         |
| 128 kbps       | Aceptable | MP3 estándar           |
| 192 kbps       | Buena     | Música en streaming    |
| 256 kbps       | Alta      | Audio casi sin pérdida |
| 320 kbps       | Muy alta  | MP3 de máxima calidad  |



# Fundamentos del Audio Digital

## Códec (Codificación y Decodificación)

Un códec es un algoritmo que comprime y descomprime archivos de audio.

**Tipos de códecs populares:**

Para máxima calidad, se usan formatos sin compresión como WAV o FLAC. Para streaming, MP3 o AAC son más eficientes.

**MP3 (128 kbps)** → Música comprimida en dispositivos móviles.

• **FLAC (sin pérdida)** → Audio de alta fidelidad para audiófilos.

• **Opus (alta calidad, bajo bitrate)** → Llamadas de voz en WhatsApp o Discord.

| Códec | Tipo        | Características                       |
|-------|-------------|---------------------------------------|
| MP3   | Con pérdida | Formato popular para música           |
| AAC   | Con pérdida | Mejor calidad que MP3 a igual bitrate |
| FLAC  | Sin pérdida | Alta calidad, mayor tamaño de archivo |
| WAV   | Sin pérdida | Audio sin compresión                  |
| Opus  | Con pérdida | Óptimo para voz y streaming           |

# Content Delivery Networks (CDN) en Streaming y Web

Las Redes de Distribución de Contenidos (CDN) juegan un papel clave en la optimización del tráfico de datos, asegurando que el contenido llegue al usuario de manera rápida y eficiente. Se usan ampliamente en streaming de audio y vídeo, descargas, sitios web de alto tráfico y servicios en la nube.



# CDN en streaming

Cuando un gran número de usuarios está consumiendo contenido simultáneamente en diferentes regiones del mundo, un único servidor de origen no puede manejar toda la carga de ancho de banda y procesamiento. Aquí es donde entra una CDN, que distribuye el contenido a través de múltiples servidores repartidos globalmente.

## Beneficios clave de una CDN en streaming:

- **Menos latencia:** Almacena copias del contenido cerca de los usuarios finales, reduciendo el tiempo de carga.
- **Menos carga en el servidor de origen:** Distribuye el tráfico entre múltiples servidores.
- **Mayor disponibilidad y escalabilidad:** Evita caídas del servicio ante picos de demanda.
- **Mejor experiencia de usuario:** Minimiza el buffering en streaming y mejora la estabilidad de la conexión.
- **Seguridad:** Protege contra ataques DDoS y reduce el riesgo de caídas del servidor.



# Técnicas utilizadas por las CDNs

| Técnica                   | Descripción                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caching                   | Almacena copias del contenido en diferentes servidores para evitar accesos al servidor original. |
| Load Balancing            | Distribuye la carga entre múltiples servidores para evitar saturación.                           |
| Compresión y minificación | Reduce el tamaño de los archivos multimedia y web para acelerar la transmisión.                  |
| Edge Computing            | Procesamiento de datos en los servidores CDN cercanos al usuario para reducir latencia.          |
| Geolocalización           | Asigna dinámicamente el mejor servidor según la ubicación del usuario.                           |



# Herramientas para analizar una CDN

- **traceroute** (Linux/macOS) / **tracert** (Windows):  
Muestra la ruta de los paquetes desde tu dispositivo hasta el servidor de destino.
- **NSLookup** / **Dig**:  
Permite ver qué IP y servidores están resolviendo una URL, útil para detectar si un sitio usa una CDN.
- **CDN Finder** / **What's My CDN**:  
Detecta qué proveedor de CDN está usando un sitio web.



# Servicios CDN mas populares

| CDN                 | Usado por                           |
|---------------------|-------------------------------------|
| Cloudflare          | Webs, aplicaciones, ciberseguridad. |
| Akamai              | Netflix, Adobe, Apple.              |
| Amazon CloudFront   | Amazon Prime Video, Twitch.         |
| Google Cloud CDN    | YouTube, Google Drive.              |
| Microsoft Azure CDN | Xbox Live, Office 365.              |
| Fastly              | TikTok, Reddit, Shopify.            |



Cliente de streaming

